

推理：思维链、复杂度路由与假设验证

让 Agent 想得清楚，也想得经济

来源：极客时间《Agent 设计模式之美》。本文为学习记录和工程化复盘，不包含课程逐字稿。

推理模块

- 1 推理输入应包含目标、约束、证据和当前状态，而不是松散拼接的文本。
- 2 推理输出应包含计划、理由、风险、下一步动作和验证方式。
- 3 推理过程要能被观测，包括成本、耗时、分支数量和最终成功率。

可检查的判断路径

- 1 工程上保留的是决策摘要，不是模型内部完整思考。
- 2 决策摘要要说明选择了什么、依赖哪些证据、排除了哪些方案、下一步如何验证。
- 3 这能降低黑箱行动风险，也方便调试错误来源。

复杂度路由

- 1 简单任务快速回答，复杂任务进入计划、检索和验证循环。
- 2 风险高、步骤多、信息不足、工具有副作用的任务，应提升推理和确认等级。
- 3 复杂度路由让 Agent 该快时快，该谨慎时谨慎。

并行探索与假设验证

- 1 并行探索适合一题多解，但必须有裁判标准。
- 2 裁判标准包括证据充分性、改动范围、失败可恢复性、验证成本和约束匹配度。
- 3 迭代假设验证用小步猜测和小步验证持续缩小不确定性。

复习问题

- 这个章节主要解决 Agent 系统里的哪一类失败？
- 如果迁移到自己的项目，需要新增哪个模块、字段或观测点？
- 它的风险边界是什么，哪些信息不能直接让模型猜？
- 怎样判断这个模式真的让系统更稳定，而不是只让 Prompt 更长？